

Université Côte d'Azur

Encadrée par : Fabien Ferrero, Léo
Peyruchat et Julian Roqui

Présentée par Chahd Habjiya et
Lynda Adjaoud

30 avril 2026

FallAlert

Systeme de détection de chute sans fil

Un système intelligent de détection de chute par capteur de carte UCA et envoie d'allerte via une station LoRa, conçu pour protéger les personnes âgées et vulnérables en envoyant une alerte en temps réel à leurs proches.



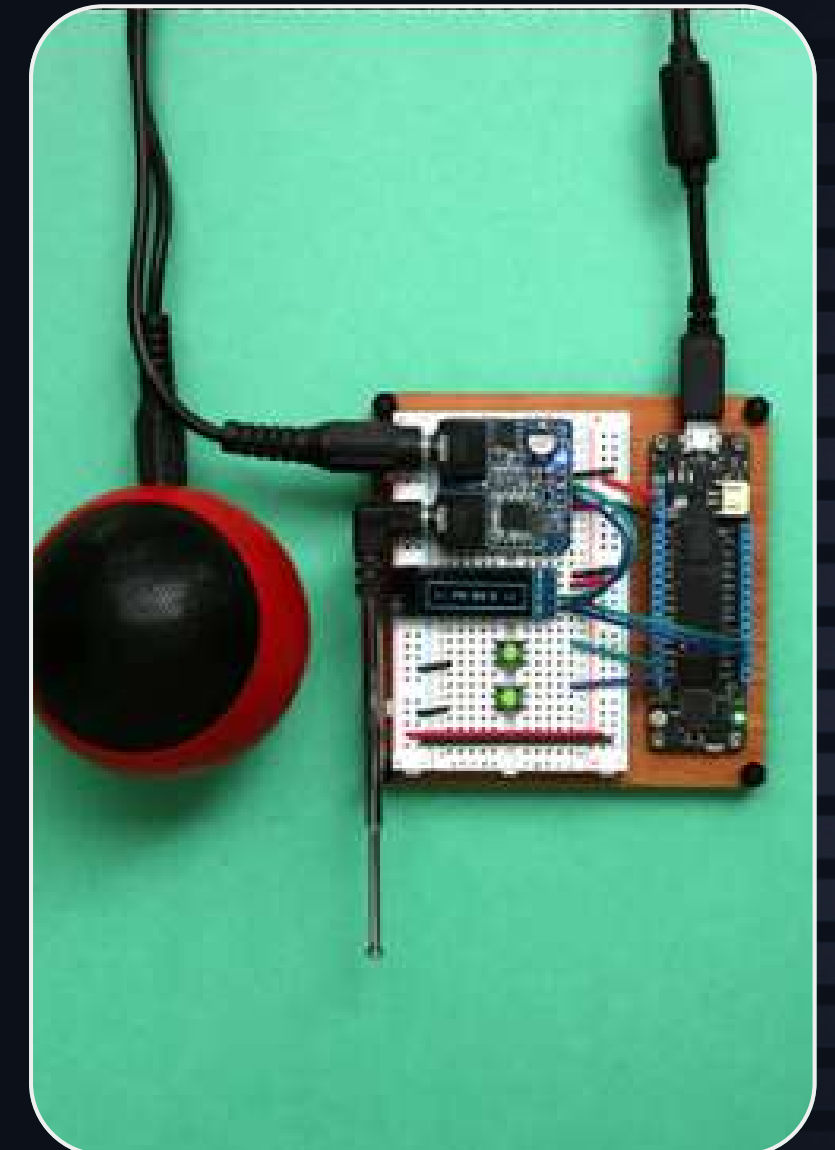
Au programme

FallAlert est un projet de détection de chute sans fil, développé dans le cadre du module Communication Sans Fil en Licence 1 Informatique.

- Présentation de l'équipe
- Introduction et objectifs
- Architecture du système
- Matériel utilisé
- Planing 6 semaines
- Algorithme de détection
- Réalisations
- Approches futures
- Conclusion
- Questions et discussion

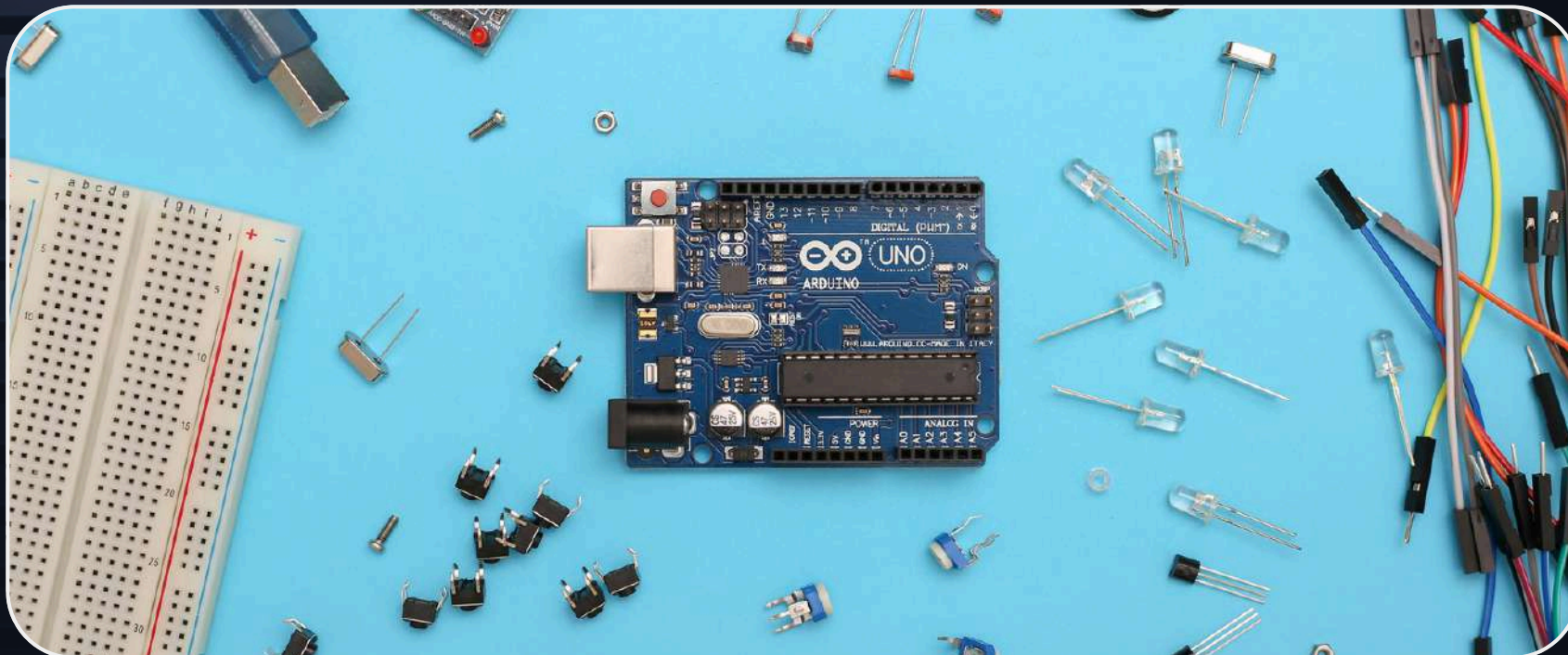
Introduction

Chaque année, des millions de personnes âgées sont victimes de chutes graves. Sans système d'alerte, les secours arrivent trop tard. FallAlert est un dispositif portable qui détecte automatiquement les chutes et envoie une alerte avec un système LORA immédiate aux proches.



Blocs fonctionnels

FallAlert est divisé en 4 parties principales qui fonctionnent ensemble pour détecter et signaler une chute en temps réel..



Bloc 01

Capteur & Détection Le capteur MPU-6050 mesure les mouvements du corps. La carte UCA analyse les données et détecte si une chute a eu lieu.

Bloc 02

Transmission & Alerte Une fois la chute détectée, le buzzer se déclenche et une alerte est envoyée via LORA a une deuxiemme carte UCA pour declancher l'alerte sur le smartphone d'un proche. ou soignant.

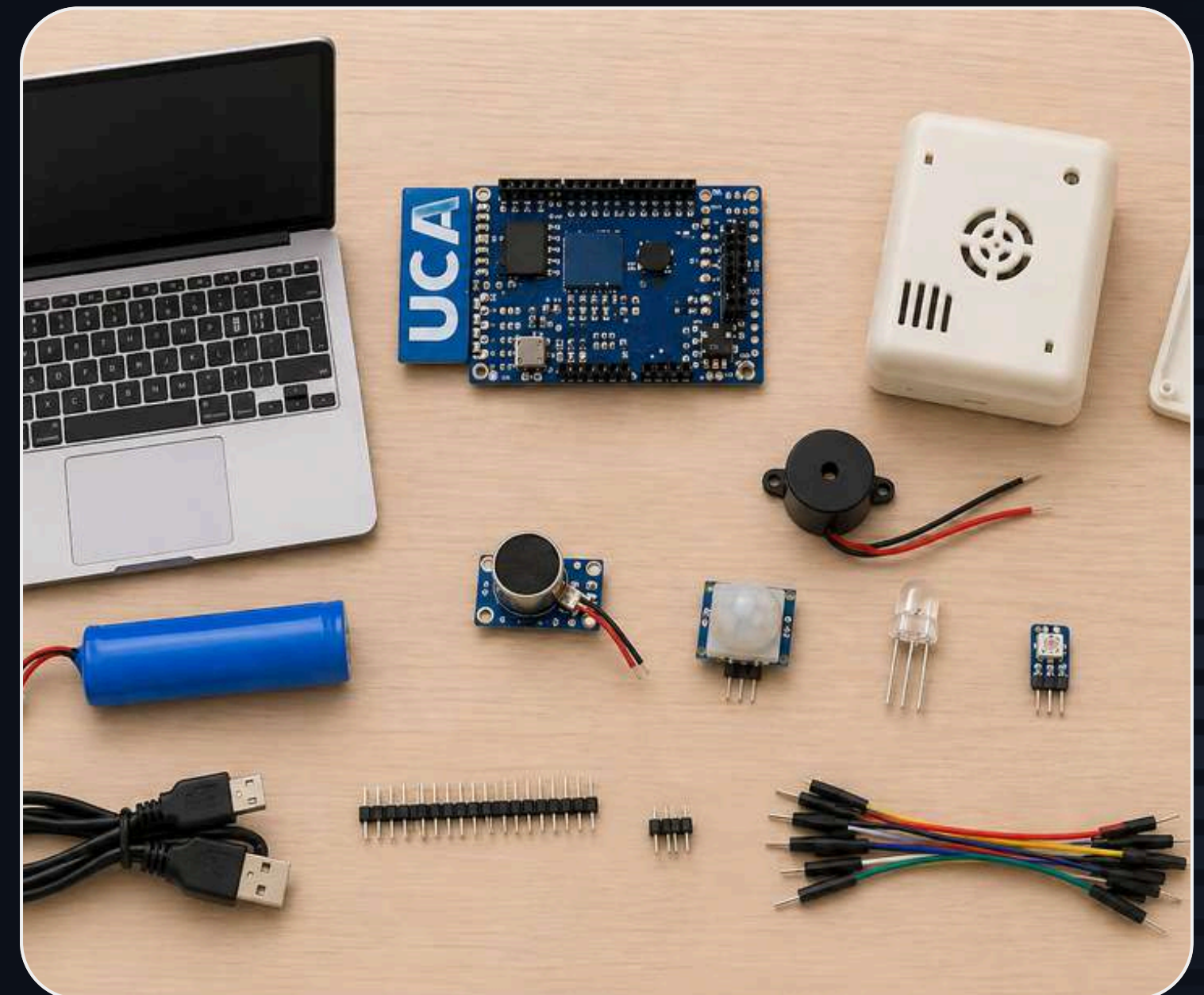
Matériel utilisé

Matériel principal

- 2 cartes UCA version 3.8 (programmable et contiens un capteur de mouvement (accéléromètre))
- Buzzer
- Batterie ou pile

Matériel supplémentaire

- Câbles de connexion
- Ordinateur : Arduino(logiciel de programmation)+ Fusion(logiciel de modelisation impression 3D)
- Imprimante 3D (FabLab)
- Boîtier imprimé en 3D



Planning d'Exécution

Répartition du travail sur 6 semaines pour mener à bien le projet FallAlert, de la conception jusqu'aux tests finaux.

Semaines 1 & 2

Analyser le sujet et définir les objectifs du projet. Nous avons pris en main la carte UCA et le buzzer fournis par le professeur, effectué les premiers branchements et testé le fonctionnement de base du matériel.

Semaines 3 & 4

Programmation de la carte UCA pour lire les données du capteur et détecter une chute. Puis intégration de la communication LoRA pour envoyer une alerte au smartphone et connecter le buzzer pour l'alarme sonore.

Semaines 5 & 6

Simulation de plusieurs scénarios de chute pour tester et embarqué le système avec une batterie ainsi la conception du boîtier au FabLab. Puis correction des erreurs, amélioration de la fiabilité de la détection et préparation de la présentation finale du projet.

Réalisation



Bases et calculs :

calculs de l'accélération moyenne :

$$a = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

lors d'un état stable $\sim a \cdot g = 1g$ (9.81 m/s²)

lors d'une chute $\sim a \cdot g = 0g$

lors d'un impact (pic fort) $\sim a \cdot g = 2.5g$.

inclinaison du corps:

$$\theta = \arctan\left(\frac{ax}{\sqrt{ay^2 + az^2}}\right)$$

```
Logique complète

if (acc < 0.5g)           // chute libre
    chute_possible = 1;

if (acc > 2.5g)           // impact
    impact = 1;

if (angle_change && immobile_apres)
    position_allongee = 1;

if (chute_possible && impact && position_allongee) {
    chute_detectee = 1;
}
```

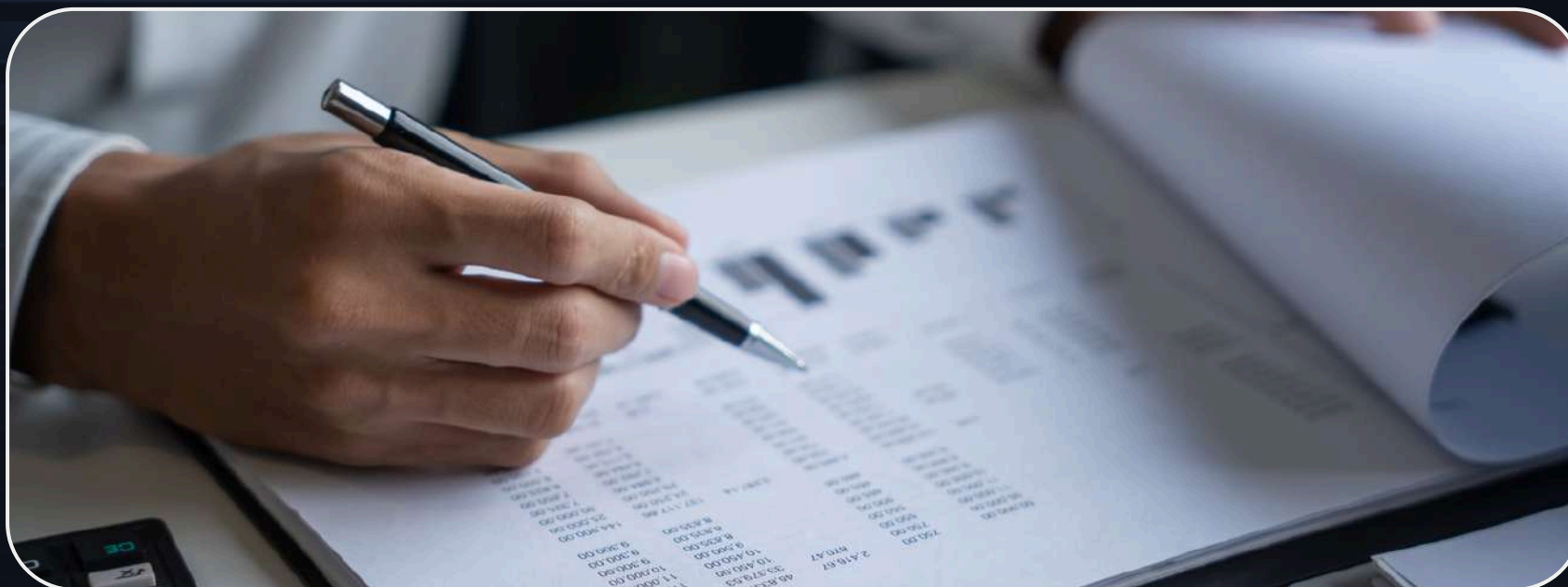
Conclusion et approches futures

Approches futures

- *detection de chute a une grande portee*
- *Améliorer l'algorithme et ajouter un bouton pour réduire les fausses alertes*
- *notification instantané medecin traitant ou Samu*
- *optimisation de l'appareil et le rendre plus petit et plus discret*

Conclusion

Ce projet au dela de la valeur humaine qu'il apporte il nous permet a nous en tant qu'étudiantes de mettre en pratique nos connaissances, de relever des défis techniques et de concevoir une solution utile, alliant technologie et impact social.



Merci à
Vous pour votre temps et
votre attention



https://github.com/Chahdhbj/L1_FallAlert_2026